

পরীক্ষণের নাম: বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মধ্যে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান।

উদ্দেশ্য : বিদ্যমান নেটওয়ার্কের মধ্যে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করতে পারা।

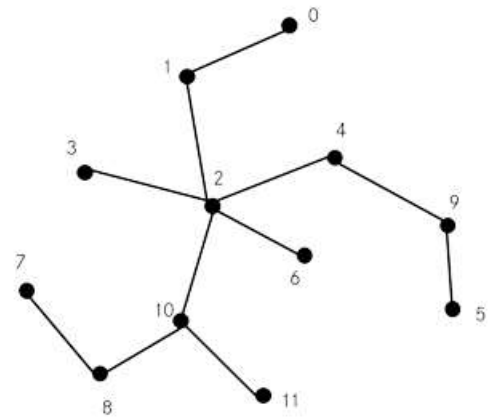
১। কম্পিউটার ২। রাউটার ৩। সংযোগ তার ৪। নেটওয়ার্ক ড্রাইভার সফটওয়্যার

কাজের ধারা :

বিদ্যমান নেটওয়ার্কের স্পেসিফিকেশন (Collect existing network specification) :

১. নেটওয়ার্ক সচল রাখতে অর্গানাইজেশনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব (The person in the organization responsible for existing network is interviewed) :

Existing Networks বলতে কোনো কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কগুলোকে বোঝায়। একটি কোম্পানি বা কোনো অবস্থান করে থাকেন। নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে নেটওয়ার্কিং অফিসার বা একজন ব্যক্তি, যিনি এক্সিকিউটিভ টেকনিক্যাল পজিশনে লোকজনদের মধ্যে যিনি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও সংযোগ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজ করে থাকে, তিনি নতুন কমিউনিটি সৃষ্টি ও Cultivation-এর জন্য অর্গানাইজেশনের প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনায় তিনি কর্পোরেট বিজনেস নেটওয়ার্কিং-এর portfolio ম্যানেজার। যে-কোনোভাবে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাপনাকে পরিচালনা করে থাকেন এবং সার্ভারিং-এর প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে থাকেন। ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের প্রত্যেকটি সদস্যের Self-development-এর কাজও করে থাকেন। নেটওয়ার্ক Product-এর উন্নয়ন, যথাযথভাবে ট্রান্সমিশন লাইনের ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার টেকনোলজির যথাযথ বণ্টনের কাজ এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়।

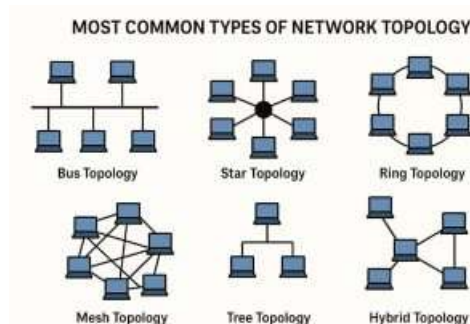


নেটওয়ার্ক Product-এর উন্নয়ন, যথাযথভাবে ট্রান্সমিশন লাইনের ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার টেকনোলজির যথাযথ বণ্টনের কাজ এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়।

২. নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং নেটওয়ার্ক প্রোটোকল (Existing network topology and network protocol is reviewed and documented) :

নেটওয়ার্ক টপোলজি : কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রধান কাজ হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং এবং ডাটা কমিউনিকেশন করা। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারকারীগণ একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। এ কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তা-ই হচ্ছে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা ফাংশন।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারসমূহ একটি অন্যটির সাথে সংযুক্ত থাকার পদ্ধতিই টপোলজি নেটওয়ার্ক। টপোলজি নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো কীভাবে সংযুক্ত আছে, ক্যাবল কীভাবে একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত রয়েছে, এটিই হলো টপোলজির মূল বিষয়।



নেটওয়ার্ক প্রটোকল : এক কম্পিউটার থেকে অপর কম্পিউটারে বা এক নেটওয়ার্ক থেকে অপর নেটওয়ার্কে Communication করতে হলে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এই সকল নিয়মনীতিকে নেটওয়ার্কিং-এর ভাষায় প্রটোকল (Network protocol) বলে। কম্পিউটারের নেটওয়ার্কে অসংখ্য কম্পিউটার ও অন্যান্য ডিভাইস সংযোগ দেয়া হয়। একটি ডিভাইস আর একটি ডিভাইসের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবে, তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে। একটি কম্পিউটারে একাধিক প্রটোকল ইনস্টল থাকতে পারে, কিন্তু একই সাথে একাধিক প্রটোকল ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যায় না। নেটওয়ার্কে বহুল ব্যবহৃত প্রটোকলসমূহ হলো–

(ক) টিসিপি (TCP–Transmission Control Protocol) (খ) IP (IP–Internet Protocol) (গ) IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequence Packet Exchange) (ঘ) নেটবুই (NetBeui–Net bios Extended User Interface) (ঙ) HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (চ) FTP (File Transfer Protocol)।

৩. নেটওয়ার্ক টপোলজি ও ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) (Existing network topology and IP is reviewed and documented) :

টপোলজি (Topology) : যে পদ্ধতিতে প্রতিটি কম্পিউটার পরস্পর যুক্ত হয়ে নেটওয়ার্ক গঠন করে, সে পদ্ধতিকে বলা হয় নেটওয়ার্ক টপোলজি। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে স্বল্প খরচে অল্প সময়ে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করা এবং একের অপরের সম্পদসমূহ শেয়ার করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কম্পিউটারসমূহকে কোনো না কোনো যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট গঠনে আন্তঃসংযোগ করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন নেটওয়ার্ক টপোলজি। নেটওয়ার্কে প্রতিজোড়া স্টেশনের মধ্যে কোন পথে উপাত্ত ও তথ্য চলাচল করবে, নেটওয়ার্ক টপোলজি তা ধার্য করে। লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল এ দুধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন বিধায় নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

লজিক্যাল টপোলজি (Logical topology) : নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় ডাটা স্থানান্তরে যুক্তিনির্ভর পথের যে পরিকল্পনা বা ধারণা, তাকে নেটওয়ার্ক লজিক্যাল টপোলজি (Logical topology) বলা হয়। নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে যে নকশায়ন করা হয়, যা যুক্তিনির্ভর এবং সঠিক ভৌতরূপ পেতে সক্ষম, তাকেই লজিক্যাল টপোলজি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লজিক্যাল টপোলজি নেটওয়ার্কের প্রাথমিক অবকাঠামোগত ধারণা প্রদান করে থাকে।

ফিজিক্যাল টপোলজি (Physical topology) : নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় ডাটা স্থানান্তর করার জন্য যুক্তিনির্ভর পথের যে পরিকল্পনা এবং দৃশ্যমান যে অবকাঠামো, এই দুয়ের সমন্বিত ভৌত অবস্থাকে নেটওয়ার্ক ফিজিক্যাল টপোলজি বলা হয়। নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় ডাটা স্থানান্তরে বিভিন্ন রিসোর্স ব্যবহারের জন্য যে গ্রহণযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এসব-ই নেটওয়ার্ক ফিজিক্যাল টপোলজির আওতাভুক্ত। ফিজিক্যাল টপোলজিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

(ক) বাস টপোলজি (Bus topology) (খ) রিং টপোলজি (Ring topology) (গ) স্টার টপোলজি (Star topology) (ঘ) হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid topology) (ঙ) পূর্ণ সংযোজিত বা মেশ টপোলজি (Completely connected or mesh topology) ও (চ) ট্রি টপোলজি (Tree topology) ইত্যাদি।

ইন্টারনেট প্রটোকল বা আইপি (IP) : সকল যোগাযোগের জন্য নেটওয়ার্ক সিস্টেমের অভ্যন্তরে প্রতিটি ডিভাইস বা হোস্টের একটি স্বতন্ত্র অ্যাড্রেস থাকা প্রয়োজন। ডাটা বিনিময় বা যোগাযোগের জন্য নেটওয়ার্কের মূলত দুটি অ্যাড্রেসের প্রয়োজন হয়। এর একটি হচ্ছে হোস্ট বা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং অন্যটি পোর্ট অ্যাড্রেস। পোর্ট অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি আওতাভুক্ত কোনো প্রসেস বা

অ্যাপ্লিকেশনের অ্যাড্রেস। পোর্ট অ্যাড্রেস দ্বারা এন্ড-টু-এন্ড প্রটোকল যেমন যথার্থ প্রসেস বা অ্যাপ্লিকেশনের নিকট ডাটা প্যাকেট সরবরাহ করে থাকে।

৪. নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের পরিকল্পনা (Network address plan is documented) :

IP অ্যাড্রেসিং-এর মৌলিক বিষয় : একটি হোস্ট থেকে অন্য হোস্টের তথ্য পেতে হলে তিনটি বিষয়কে অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে হোস্টের নাম, অ্যাড্রেস এবং ব্যবহৃত রুট। হোস্টের নামকে বলা হয় ইউনিক আইডেন্টিফায়ার (Unique Identifier) অর্থাৎ হোস্টের অ্যাড্রেস পরিবর্তন হলেও এর নাম পরিবর্তন হবে না। হোস্টের অবস্থান পরিবর্তন হলে এর অ্যাড্রেসও সেই সাথে পরিবর্তন হয়ে যাবে। রুট নির্ভর করছে উৎস (Source) এবং গন্তব্য (Destination) উভয় হোস্টের অবস্থানের উপর। যদি দুটি ভিন্ন উৎস একই গন্তব্য হোস্টের সাথে যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে দুটি ভিন্ন রুটে গন্তব্য হোস্টে পৌঁছাতে হবে। গন্তব্য হোস্ট তার অবস্থান পরিবর্তন করলে অবশ্যই আরো নতুন দুটি রুট সৃষ্টি হবে যোগাযোগের জন্য।

মন্তব্য: বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সঠিক পরিকল্পনা, উপযুক্ত টপোলজি, সঠিক IP অ্যাড্রেসিং এবং মানসম্মত প্রোটোকল ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যভাবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান করা সম্ভব।